



浙江大學
ZHEJIANG UNIVERSITY

智能物联网系统设计实验报告

作业五 与 ESP32 联动的微信小程序

姓名 _____

学号 _____

院系 信息与电子工程学院

2026 年 5 月 6 日

目录

1	实验目的	3
2	实验原理	3
2.1	系统架构	3
2.2	华为云 IAM 认证机制	4
2.3	设备影子机制	4
3	实验步骤	5
3.1	华为云 IoTDA 平台配置	5
3.2	微信小程序开发	5
3.2.1	项目结构	5
3.2.2	设置用户登录参数	5
3.2.3	获取 Token 认证	6
3.2.4	获取设备影子	6
3.2.5	下发设备命令	7
3.3	自动刷新功能实现	7
4	遇到的问题及解决方案	8
4.1	URL 拼接重复问题	8
5	实验思考	8
5.1	关于 Token 认证有效期	8
5.2	关于界面优化	9
6	总结	9

1 实验目的

本实验旨在通过微信小程序连接华为云 IoTDA 平台，实现对 ESP32 设备的远程监控与控制。具体目标包括：

- 实现微信小程序登录华为账号并获取访问令牌（Token）
- 开发微信小程序实时显示 ESP32 设备上传的温度和光照参数
- 实现微信小程序远程控制三色灯的状态，包括开关、亮度调节和颜色调整
- 探索小程序自动刷新设备状态的功能

2 实验原理

2.1 系统架构

本系统的整体架构如图 1 所示：

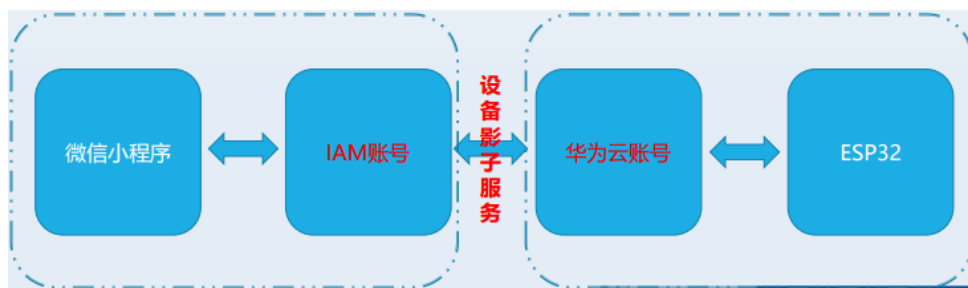


图 1: 系统架构图

系统包含以下主要组件及数据流向：

- **ESP32 设备端：**负责采集温度和光照传感器数据，周期性上报至华为云 IoTDA 平台，同时接收并执行来自平台的控制命令
- **华为云 IoTDA 平台：**作为物联网数据中台，负责设备管理、数据转发和命令下发
- **微信小程序：**作为用户交互界面，负责用户认证、获取华为云访问令牌、订阅设备数据并下发控制命令

系统数据流包括四个方向：

1. 微信小程序 → 华为云 IoTDA：鉴权（获取 Token）与命令下发
2. 华为云 IoTDA → 微信小程序：返回设备属性（温度、光照等）

3. ESP32 设备 → 华为云 IoTDA：数据上报（传感器数据）
4. 华为云 IoTDA → ESP32 设备：命令下发（RGB 控制）

2.2 华为云 IAM 认证机制

微信小程序与华为云 IoTDA 的交互采用 Token 认证机制。用户需提供华为云账号的域名（domainname）、用户名（username）和密码（password），通过 IAM 接口获取临时访问令牌，后续请求携带此令牌进行身份验证。

Token 调试和实际获取如图 2 所示：（token 太长没截完，最后一行还有“获取 token 完成”）

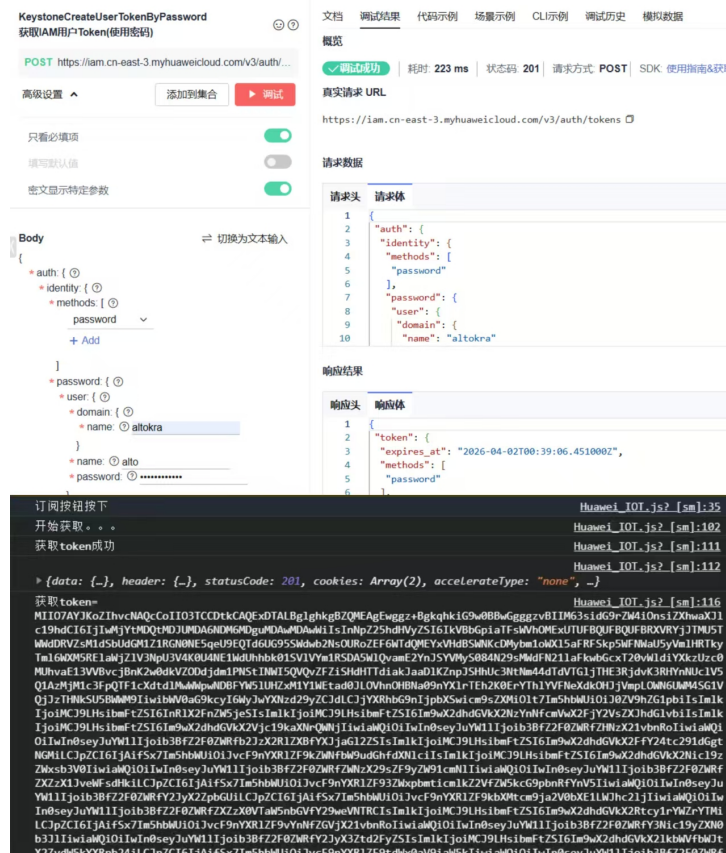


图 2: IAM 认证：获取 token

2.3 设备影子机制

设备影子（Device Shadow）是华为云 IoTDA 提供的虚拟设备映射，用于存储设备的最新状态信息。微信小程序通过查询设备影子获取设备的当前属性（温度、光照、RGB 颜色值等），实现对设备状态的实时监控。

3 实验步骤

3.1 华为云 IoTDA 平台配置

1. 登录华为云控制台，使用已有实例（本实验中实例名称为 anonymous_AIoT）
2. 获取 IoTDA 平台的连接地址，即 `iotdahttps` 参数
3. 获取 IAM 认证接口地址，即 `iamhttps` 参数
4. 查询 ESP32 设备，获取 `deviceId` 和 `projectId`

3.2 微信小程序开发

3.2.1 项目结构

本小程序采用单页面架构，项目文件如表 1 所示：

文件名	说明
<code>app.js</code>	小程序入口文件
<code>app.json</code>	全局配置文件
<code>app.wxss</code>	全局样式文件
<code>pages/Huawei_IOT.js</code>	页面逻辑层
<code>pages/Huawei_IOT.xml</code>	页面视图层
<code>pages/Huawei_IOT.wxss</code>	页面样式
<code>pages/Huawei_IOT.json</code>	页面配置

表 1: 小程序项目文件结构

3.2.2 设置用户登录参数

为登录华为云 IAM 用户，需要在 `Huawei_IOT.js` 中设置用户登录参数，使其与华为云账号信息一致：

修改结果如图 3 所示：

注意：需要在微信小程序控制台的“服务器域名”中添加 `iamhttps` 与 `iotdahttps` 对应的域名到 `request` 合法域名列表中，否则无法成功获取 Token。

图 3: 设置用户登录参数

3.2.3 获取 Token 认证

通过 IAM 接口获取访问令牌，是调用华为云 API 的前提条件。在 Huawei_IOT.js 有如下代码：

```
gettoken: function() {  
    console.log("开始获取。。。");  
    var that=this;  
    wx.request({  
        url: `https://${iamhttps}/v3/auth/tokens`,  
        data: ...  
        method: 'POST',  
        header: { 'content-type': 'application/json' },  
        success: ...  
    });  
},
```

用于微信小程序获取 token 代码实现鉴权功能。

3.2.4 获取设备影子

设备影子存储了 ESP32 设备的最新状态，包括温度、光照和 RGB 颜色值。通过以下代码获取：

```
getshadow:function(){  
    console.log("开始获取影子");  
    var that=this;  
    var token=wx.getStorageSync('token');  
    wx.request({  
        url: `https://${iotdahttps}/v5/iot/${projectId}/  
            /devices/${deviceId}/shadow`,
```

```
      data:'',
      method: 'GET',
      header: {'content-type':
        'application/json','X-Auth-Token':token },
      success:...
    });
  },
```

3.2.5 下发设备命令

通过 POST 请求向 ESP32 设备下发 RGB 控制命令：

```
setCommand: function(key) {
  var token = wx.getStorageSync('token');
  wx.request({
    url: `https://${iotdahttps}/v5/iot/${projectId}
      /devices/${deviceId}/commands`,
    data: ...
    method: 'POST',
    header: ...
  });
}
```

3.3 自动刷新功能实现

为实现小程序自动定期获取设备状态，利用微信小程序的生命周期函数 `onShow` 启动定时器：

```
onShow: function() {
  // 启动自动刷新，每 5 秒获取一次设备影子
  autoRefreshTimer = setInterval(() => {
    this.getshadow();
  }, 5000);
},
```

实际运行结果正常，每 5 秒自动刷新设备状态，确保界面显示的温度、光照始终最新。

4 遇到的问题及解决方案

本实验中参照上课教学过程进行开发，基本没有遇到太大问题，在 IAM 认证、参数获取、小程序开发等方面都比较顺利。唯一遇到的问题是 URL 拼接错误，导致请求失败

4.1 URL 拼接重复问题

问题描述：在配置 iamhttps 和 iotdahttps 参数时，误将其设置为完整的 URL 形式（如 https://iam.cn-east-3.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens），但在代码中其实已经拼接了 https://前缀和路径（如 /v3/auth/tokens），导致最终请求 URL 变为 https://https://iam.cn-east-3.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens/v3/auth/tokens，导致请求失败。

解决方案：iamhttps 和 iotdahttps 只需填写域名部分(iam.cn-east-3.myhuaweicloud.com 和 <IOTDA_APP_ENDPOINT>)

```
// 错误写法
const iamhttps =
    'https://iam.cn-east-3.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens';

url: `https://${iamhttps}/v3/auth/tokens`

结果: https://https://.../v3/auth/tokens/v3/auth/tokens

// 正确写法
const iamhttps = 'iam.cn-east-3.myhuaweicloud.com';

url: `https://${iamhttps}/v3/auth/tokens`

结果: https://iam.cn-east-3.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens
```

5 实验思考

5.1 关于 Token 认证有效期

华为云 IAM 获取的 Token 具有 24 小时的有效期。本实验中，Token 存储在小程序的本地缓存中，若用户长时间使用小程序，可能会遇到 Token 过期导致请求失败的问题。进一步优化可考虑：

- 在请求响应中检测 Token 过期状态，自动重新获取

- 设置 Token 有效期提醒，引导用户重新获取 token

5.2 关于界面优化

在界面设计上，用 Flexbox 弹性布局替代了绝对定位，并将界面划分为三个功能卡片组（状态显示、控制按钮、RGB 调节），每个卡片有独立的效果。

具体修改包括：在 Huawei_IOT.wxml 中用 `<view class="card">` 分组替代原来的 `button`；在 Huawei_IOT.wxss 中，通过 `display: flex; flex-direction: column` 实现垂直排列，`flex: 1` 让按钮自动等宽，并用 `border-radius` 和 `box-shadow` 提升视觉效果。

这种卡片式布局代码更简洁，模块划分清晰，能自适应不同屏幕尺寸，看起来也更美观。

6 总结

本实验成功完成了微信小程序与 ESP32 联动的实验。通过本次实验：

1. 掌握了微信小程序开发的基本流程，并且学习了部分前端代码块的编写方法
2. 理解了华为云 IoTDA 平台的设备管理机制，包括设备影子和命令下发
3. 实践了 Token 认证机制的完整流程
4. 学会了解决实际开发中遇到的域名配置、URL 拼接等问题

产生修改的实验代码以及视频演示均已随实验报告在同一压缩包中上传。Arduino 代码部分未修改，保持与上次课一致。